AVYSCAN LAB

Guide de l’utilisateur

ScanFilm SNC — www.scanfilm.ch

Version d’essai — release 1.00 - mars 2026

Jusqu'à 3 fichiers chargés et 1 minute d'encodage par fichier

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation
2. Prérequis et installation
3. Interface générale
4. Sélection de la source
5. Lecteur vidéo et navigation
6. Panneau de filtres
7. Filtre CROP (Recadrage)
8. Filtres de restauration
9. Filtres d’amélioration
10. Filtres personnalisés (Custom)
11. Préréglages (Presets)
12. Encodage et rendu
13. Réglages de l’application
14. Aperçu du script
15. Retour d’expérience (Feedback)
16. Workflow recommandé
17. Astuces et raccourcis
18. Fichiers et emplacements
19. Contenu de l’application

1. PRÉSENTATION

Avyscan Lab permet de traiter les défauts courants (grain, poussières, stabilisation, etc.) et d’ajuster les niveaux et couleurs pour redonner vie à vos films.
Il s’adresse à la fois aux amateurs souhaitant une solution clé en main et aux utilisateurs avancés désirant personnaliser leur pipeline de restauration.
Sa conception modulaire et son interface conviviale offrent une grande flexibilité pour s’adapter à tous les types de projets et de compétences.
Avyscan lab vous permet de choisir et paramétrer individuellement chaque filtre que vous souhaitez appliquer.
Sa complète modularité vous permet d’ajouter vos propres filtres personnalisés et de les partager avec la communauté.
L'encodage en lot avec FFmpeg vous offre une flexibilité totale pour créer des masters de haute qualité ou des fichiers intermédiaires pour un travail ultérieur.

Mode standard:
- installation facile sans connaissance particulière, ni recherche de composants externes;
- vérification de la disponibilité d'une version plus récente;
- application disponible en 4 langues (FR, EN, DE, ES);
- importer une ou des vidéos ou séquences d’images par simple glisser-déposer ;
- gérer plusieurs clips de différents formats dans un même projet;
- choisissez les filtres que vous souhaitez appliquer et dans quel ordre (crop, degrain, denoise, sharpen, stabilisation, etc..);
- ajuster les paramètres de chaque filtre dans une interface conviviale;
- chaque paramètre de chaque filtre est expliqué avec une info-bulle dédiée pour comprendre son utilité;
- comparer l’image originale et l'image restaurée;
- visualiser l’histogramme pour un contrôle précis de l’exposition et des couleurs (4 modes);
- créer une bibliothèque de réglages (presets) pour les rappeler en 2 clics;
- importer et exporter des filtres depuis une bibliothèque ou avec d'autres utilisateurs;
- encodage possible de vidéos ou de suites d'images vers des formats intermédiaires ou finaux avec une totale flexibilité pour chaque clip;
- créer une bibliothèque de paramètres d'encodage (presets) pour les rappeler en 2 clics et les appliquer individuellement à chaque clip;

Mode expert:
- éditer le script AviSynth généré et coller son contenu dans un autre logiciel;
- écrire vos propres filtres directement dans l'application, importer vos Dlls ainsi que vos fichiers .avsi;
- génération paramétrable et automatique des contrôles qui serviront à modifier les paramètres de vos filtres depuis l'interface;
- les erreurs AviSynth sont affichées dans l'application pour un diagnostic rapide;
- modifier à loisir l'ordre des filtres dans votre script;
- dupliquer les filtres pour les appliquer plusieurs fois dans votre script en gardant la possibilité d'ajuster/modifier chaque doublon;
- importer et exporter des filtres avec d'autres utilisateurs;
- tous les filtres (y compris vos filtres) peuvent être rappelés en 2 clics et appliqués individuellement à chaque clip ;

Et bien d'autres possibilités encore à découvrir au fil de votre utilisation.

REMERCIEMENTS / CRÉDITS

AvyscanLab s’appuie sur la qualité des plugins AviSynth+ développés
et maintenus par la communauté open source. Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux, aussi exhaustivement que possible, à leurs auteurs :

MVTools2 — Manao, Fizick, Tsp, TSchniede, SEt
Estimation de mouvement et réduction temporelle du grain (MDegrain).
Le cœur du pipeline de restauration de AvyscanLab.

RemoveDirt — Kassandro
Détection et suppression temporelles des poussières et des rayures.
RemoveDirtMC (avec compensation de mouvement) reste inégalé pour
le nettoyage des films argentiques.

GamMac — StainlessS
Correction colorimétrique avancée par analyse des canaux RVB.
Un outil précieux pour corriger les dérives de couleur
des pellicules vieillissantes.

MaskTools2 — Manao, tp7
Opérations sur les masques, indispensables pour le renforcement
sélectif de la netteté (mode edge-aware).

RgTools — tp7, pinterf
Outils de suppression du grain et opérations matricielles,
utilisés comme préfiltre dans l’analyse de mouvement.

LimitedSharpenFaster — Didée
Technique de renforcement de la netteté par masque Sobel et courbe
gamma (^0.86), dont s’inspire le mode « edge » de AvyscanLab.

2. PRÉREQUIS ET INSTALLATION

Système requis :
- Windows 10 ou 11 (64 bits)
- 4 Go de RAM minimum (8 Go recommandés)
- Espace disque suffisant pour les fichiers source et les rendus

Composants :
- AviSynth+ 64 bits doit être installé. S’il est absent, AvyscanLab le détecte au démarrage et propose son installation.
- FFmpeg est fourni avec l’application (dossier Plugins/ffmpeg/).
- Le lecteur mpv est fourni avec l’application (dossier mpv/).

Aucune installation supplémentaire n’est requise. Il suffit de décompresser l’archive et de lancer l’exécutable AvyscanLab.exe.

3. INTERFACE GÉNÉRALE

L’interface est organisée en trois zones principales :

ZONE SUPÉRIEURE

Barre de menus :
- Infos : mode d'emploi en 4 langues, aperçu du script, visite guidée, recherche d'une mise à jour
- Réglages: - nombre de thread (recommandé de 4 à 8 max)
    - choix du chargeur (Auto, Ffms2, L-smash, LWLibav)
    - choix d'un thème pour l'interface (clair, gris, sombre) et choix de la couleur des curseurs
    - Exportation (sauvegarde) et importation des réglages du programme:
        - presets.json — presets de filtres
        - custom_filters.json — filtres custom
        - encoding_presets.json — presets d'encodage
        - gammac_presets.json — presets de correction gamma
        - session.json — état de la session (clips, réglages courants)
        - window-settings.json — position/taille de la fenêtre, langue
    - Réinitialiser : remise à l'état d'origine des paramètres de l'application
- Choix de la langue : anglais, français, allemand, espagnol
- Contact : ouvre un formulaire de contact pour nous faire part de vos remarques
- À propos : qui sommes-nous ?

Barre de source :
- Onglets de sélection des fichiers source
- Chaque clip chargé apparaît sous forme d’onglet avec le nom du fichier et le preset appliqué (ex. : "[perso2]")
- Le bouton + permet d’ajouter un clip, le x ferme un onglet
- Lorsqu'une suite d'images est chargée (.tif, .tiff, .png, etc.), à droite le programme recherche la première et la dernière image trouvée dans le répertoire

ZONE CENTRALE

Lecteur vidéo mpv : affiche la prévisualisation du script AviSynth en temps réel.

Barre de progression et compteur d'image + position actuelle / durée totale.
Affiche le compteur d'images, ainsi que la position du curseur par rapport à la durée totale du clip
|< Début du clip
<< Image précédente
> Lecture / Pause
>> Image suivante
1x Vitesse (cycle : 0.25x -> 0.5x -> 1x, l'abaissement de la vitesse permet une lecture plus fluide, sans à-coup sur les machines moins puissantes)
1/2 Pour la prévisualisation, la taille de l'affichage est divisée par 2 afin de soulager le processeur et de permettre une meilleure réactivité.
[] Maximiser/Restaurer la taille de l'image (F11)
Preset Permet de sélectionner un preset de réglage préalablement mémorisé
[eye] Affiche la fenêtre permettant de créer/effacer/mettre à jour, des presets de réglages (presets de filtres, pas d'encodage)
REC Ouvrir le panneau d’encodage

ZONE INFÉRIEURE

Panneau de filtres divisé en deux colonnes séparées redimensionnables :

- Colonne gauche :

↻ Rétablit l'ordre standard de la chronologie des filtres
↓ Importer un filtre depuis un fichier .JSON
+ Créer un filtre soi-même
Boutons d’activation des filtres (ON/OFF)
▶ Ouvrir/déplier le panneau de réglages du filtre (bouton expand)
✎ Éditer un filtre en vue de le modifier

▸ Section filtres inactifs (collapsible)
▾ Section ouverte (filtres inactifs dépliés)
Permet de sélectionner les filtres inactifs présents en local et de les ajouter aux filtres actifs

L'ordre des filtres peut être changé par un glisser-déposer du bouton d'activation

- Colonne droite :
  - Chaque filtre peut être déplacé horizontalement en cliquant sur le nom du filtre afin d'en changer l'ordre de présentation
  ↺ Remise aux valeurs standard de tous les paramètres
  - Dessiner la zone : certains filtres de recadrage, de stabilisation ou de correction des couleurs déterminent une zone de l'image.
  Afin de faciliter la délimitation de cette zone, vous pouvez la dessiner directement dans le viewer au lieu de saisir manuellement des valeurs numériques
  - Info-bulles : un survol de la souris permet de se renseigner sur l'action de chaque paramètre. Lors de la création d'un filtre par l'utilisateur, celui-ci
  peut également renseigner chaque champ avec le texte de son choix.
  - Un curseur ou un champ permet de choisir la valeur des paramètres.

4. SÉLECTION DE LA SOURCE

Fichier vidéo

Glissez-déposez un fichier vidéo sur la zone de lecture, ou cliquez sur le bouton à côté du champ "source" pour ouvrir un explorateur de fichiers.
Fichiers supportés : .avi, .mp4, .mov, .mkv, .wmv, .mpeg, .mpg, .webm, .m4v.

Séquence d’images

Sélectionnez un répertoire contenant des fichiers images (par exemple : 00001.tif, 00002.tif, etc.).
AvyscanLab détecte automatiquement la première et la dernière image de la séquence.
Formats supportés : .tif .tiff .jpg .jpeg .png .bmp

Cadence de lecture (FPS)

Le champ "fps" définit la cadence de lecture.

Chargeur source

Le menu déroulant permet de forcer le plugin de décodage :

- Auto — Détection automatique (recommandée)
- FFMS2 — FFmpegSource2 — compatibilité maximale
- L-SMASH — LSmashSource — MP4/MOV optimisé
- LWLibav — LWLibavVideoSource — format alternatif

En cas d’erreur de lecture à l’ouverture d’un fichier, essayez de changer le chargeur source.

Threads

Nombre de threads de traitement AviSynth (dépend de votre processeur). Augmentez cette valeur pour exploiter tous les cœurs du processeur.
Une valeur trop élevée peut provoquer des ralentissements ou des erreurs sur les machines les moins puissantes.
Ajustez-la en fonction de votre matériel (idéal entre 4 et 8).

Multi-clips

Vous pouvez charger plusieurs fichiers dans Avyscan Lab. Chaque clip disposera de ses propres réglages de filtres et de son propre preset. Glissez-déposez plusieurs fichiers à la fois ou utilisez le bouton + pour en ajouter.

5. LECTEUR VIDÉO ET NAVIGATION

Le lecteur intégré affiche le résultat du script AviSynth en temps réel. Toute modification de paramètre régénère automatiquement le script et rafraîchit l'aperçu.
Pendant le calcul des modifications, le bouton "Play" devient orange et change de luminosité. Lorsque le programme est prêt, ce bouton redevient vert.

Raccourcis clavier :

Touche	Action
Espace	Lecture / Pause
Flèche gauche	Image précédente
Flèche droite	Image suivante
Ctrl + Gauche	Aller au début
Ctrl + Droite	Aller à la fin
F11	Maximiser/Restaurer la taille du lecteur

Interactions avec les paramètres :

Action	Effet
Clic sur slider	Positionne directement le curseur
Glisser le slider	Ajustement en temps réel
Molette sur champ texte	Ajuste la valeur par pas (step)
Saisie directe	Tapez une valeur, validez par Entrée ou clic ailleurs
Survol d'un label	Affiche l'infobulle avec plage et conseils liés au paramètre sélectionné

Mode demi-résolution :
Le bouton "1/2" active le mode demi-résolution : le script AviSynth traite l'image à la moitié de sa taille AVANT les filtres lourds, puis l'affiche. Cela accélère considérablement la prévisualisation sur les machines moins puissantes.

Affichage des erreurs :
En cas d'erreur de script AviSynth, un bandeau apparaît dans le lecteur et une fenêtre d'erreur s'ouvre avec :
- Le message d'erreur (sans les préfixes techniques de ffmpeg)
- L'extrait du script autour de la ligne fautive (avec marqueur ►)
- La sortie complète de ffmpeg dans une section "Détails" rétractable
- Un bouton "Copier" pour copier le message complet

Preset par clip :
Le menu déroulant à côté de la barre de transport permet d'appliquer un preset de filtres uniquement au clip actif.

6. PANNEAU DE FILTRES

Le panneau inférieur est divisé en deux colonnes séparées par un séparateur redimensionnable (glissez-le horizontalement pour ajuster la largeur).

COLONNE GAUCHE : LISTE DES FILTRES

En-tête

Le titre "FILTERS" est accompagné de trois boutons :

- ↲ Réinitialiser l'ordre des filtres à leur position par défaut.
- ↓ Importer un filtre personnalisé depuis un fichier .json.
- + Créer un nouveau filtre personnalisé (ouvre le formulaire d'édition).

Chaque filtre est représenté par une ligne avec trois éléments :

Bouton ON/OFF — Cliquez sur le nom du filtre pour l'activer (vert) ou le désactiver (gris). Un filtre désactivé n'est pas appliqué au script mais reste dans la liste.

Bouton d'expansion — La flèche (>) ouvre le panneau de paramètres du filtre dans la colonne droite. Elle devient (v) quand le panneau est ouvert. Un second clic referme le panneau. Ce bouton est masqué pour les filtres qui n'ont pas de paramètres réglables.

Bouton d'édition — Le crayon ouvre le formulaire d'édition complet du filtre (modifier le code, dupliquer, exporter ou supprimer le filtre).

Réordonner les filtres

Maintenez le clic sur une ligne de filtre et glissez-la vers le haut ou le bas pour modifier sa position dans le pipeline. Un trait vert horizontal indique le point d'insertion. Relâchez pour confirmer la nouvelle position. L'ordre affiché correspond à l'ordre d'application dans le script AviSynth.

Filtres inactifs

Les filtres désactivés sont regroupés dans une section repliable en bas de la liste. Cliquez sur l'en-tête "Filtres inactifs (n)" pour afficher ou masquer cette section. Le réordonnancement par glisser-déposer fonctionne également au sein de cette section.

Les options générales (hors filtres) sont :

preview	Prévisualisation AviSynth (comparaison avant/après)
enable_flip_h	Retournement horizontal
enable_flip_v	Retournement vertical

Ordre du pipeline de traitement :

1. Retournement (flip)
2. Recadrage (crop)
3. Suppression des poussières (denoise / RemoveDirt)
4. Réduction du grain (degrain / MVTools2)
5. Niveaux de luminosité (luma levels)
6. Correction colorimétrique (GamMac)
7. Filtres personnalisés (6 points d'injection possibles)
8. Netteté (sharpen) — toujours en dernier

COLONNE DROITE : PARAMÈTRES DES FILTRES

Quand vous cliquez sur la flèche (>) d'un filtre, son panneau de paramètres s'affiche dans la colonne droite. Plusieurs panneaux peuvent être ouverts simultanément et s'affichent côte à côte horizontalement.

Si aucun panneau n'est ouvert, le texte "← sélectionnez un filtre" s'affiche.

Chaque panneau contient :

Barre de titre — Le nom du filtre en majuscules. Vous pouvez glisser cette barre horizontalement pour réordonner les panneaux entre eux (un trait vert vertical indique le point d'insertion).

Bouton reset (↺) — Remet tous les paramètres du filtre à leurs valeurs par défaut, sans fermer le panneau.

Types de contrôles de paramètres :

Curseur (slider) — Un curseur horizontal avec une zone de saisie à droite. Déplacez le curseur ou entrez une valeur manuellement. Les valeurs sont automatiquement alignées sur le pas (step) défini pour chaque paramètre. Utilisez la molette de la souris sur le curseur pour ajuster la valeur par incréments.

Liste déroulante (combo) — Une liste de choix prédéfinis. Sélectionnez la valeur souhaitée dans le menu.

Case à cocher (checkbox) — Un bouton bascule ON/OFF. Les valeurs associées à chaque état sont définies par le filtre (par exemple "true"/"false" ou "enabled"/"disabled").

Champ texte — Un champ de saisie libre. La valeur est enregistrée quand vous quittez le champ (clic ailleurs ou Tab).

Chaque paramètre dispose d'une infobulle (survolez son nom) qui décrit son rôle et son impact. Les noms avec une infobulle sont soulignés.

Toute modification d'un paramètre met à jour immédiatement la prévisualisation vidéo, ce qui permet d'ajuster les réglages en temps réel.

DESSIN DE RÉGION (DRAW REGION)

Certains filtres (comme Crop) proposent un bouton "Draw Region" dans leur panneau de paramètres. Cette fonction permet de définir visuellement une zone sur l'image au lieu de saisir des coordonnées manuellement.

Utilisation :

1. Ouvrez le panneau de paramètres du filtre (bouton >).
2. Cliquez sur le bouton "Draw Region" (il devient vert quand il est actif). La lecture est automatiquement mise en pause.
3. Sur l'image vidéo, maintenez le clic gauche et tracez un rectangle. Un cadre en surimpression indique la zone sélectionnée en temps réel.
4. Relâchez la souris : les coordonnées sont automatiquement reportées dans les paramètres du filtre et la prévisualisation est mise à jour.
5. Le mode dessin se désactive automatiquement après le tracé. Vous pouvez aussi le désactiver manuellement en recliquant sur le bouton.

Deux modes de région existent selon le filtre :

- Mode XYWH : définit la position (X, Y) et la taille (Largeur, Hauteur) de la zone sélectionnée.
- Mode Crop : définit les marges de recadrage (gauche, haut, droite, bas) à partir du rectangle tracé.

Les coordonnées sont automatiquement converties en pixels source (résolution originale), quel que soit le mode d'affichage (preview, demi-résolution).

Note : un seul filtre peut être en mode dessin à la fois. Activer le dessin sur un autre filtre désactive automatiquement le précédent.

GESTION DES FILTRES PERSONNALISÉS

Ajouter — Bouton "+" : ouvre le formulaire de création. Renseignez le nom, la position dans le pipeline, le code AviSynth et les contrôles de paramètres. Le filtre est ajouté activé.

Importer — Bouton "↓" : ouvre un sélecteur de fichier (par défaut dans le dossier Filters/). Un fichier .json peut contenir un ou plusieurs filtres. Chaque filtre importé reçoit un nouvel identifiant pour éviter les conflits.

Éditer — Bouton crayon (✎) sur la ligne du filtre : ouvre le formulaire d'édition avec le filtre pré-rempli.

Dupliquer — Depuis le formulaire d'édition : crée une copie du filtre placée juste après l'original. Utile pour appliquer le même traitement avec des réglages différents.

Exporter — Depuis le formulaire d'édition : sauvegarde le filtre dans un fichier .json que vous pouvez partager.

Supprimer — Depuis le formulaire d'édition : supprime définitivement le filtre et tous ses réglages.

Réinitialiser l'ordre — Bouton "↲" dans l'en-tête : restaure l'ordre par défaut des filtres intégrés. Les filtres créés par l'utilisateur conservent leur position actuelle.

Les valeurs des sliders sont automatiquement alignées sur le pas (step) défini pour chaque paramètre, ce qui empêche les valeurs invalides.

7. FILTRE CROP (RECADRAGE)

Supprime des pixels sur les bords de l'image. Les valeurs sont automatiquement arrondies aux nombres pairs (exigence du sous-échantillonnage chroma YUV).

Paramètre	Plage	Défaut	Description
Crop_L	0-500 px	0	Pixels supprimés à gauche
Crop_T	0-500 px	0	Pixels supprimés en haut
Crop_R	0-500 px	0	Pixels supprimés à droite
Crop_B	0-500 px	0	Pixels supprimés en bas

8. FILTRES DE RESTAURATION

DEGRAIN — Réduction du grain (MVTools2)
Réduction temporelle du grain de pellicule via l'analyse de mouvement MVTools2.
Le filtre compare plusieurs images consécutives pour distinguer le détail du grain.

Paramètre	Plage	Défaut	Description
degrain_mode	mdegrain1/2/3/temporal	mdegrain2	Algorithme
degrain_thSAD	0-1000	350	Seuil luma
degrain_thSADC	0-1000	250	Seuil chroma
degrain_blksize	4/8/16/32/64	16	Taille de bloc
degrain_overlap	0 à blksize/2	blksize/2	Chevauchement
degrain_pel	1 ou 2	2	Précision sub-pixel
degrain_search	0-5	2	Mode de recherche
degrain_prefilter	remgrain/blur/none	remgrain	Préfiltre

Contraintes automatiques :
- blksize ne peut prendre que les valeurs 4, 8, 16, 32 ou 64 (puissances de 2, exigence de MVTools2 MAnalyse). Le slider s'ajuste automatiquement.
- overlap est automatiquement plafonné à blksize/2. Si vous réduisez blksize, overlap est réduit en conséquence.
- overlap n'accepte que des valeurs paires (step = 2).

Notes :
- mdegrain2 : 2 références temporelles (recommandé, bon rapport qualité/vitesse)
- mdegrain3 : 3 références (meilleur résultat, plus lent)
- mdegrain1 : 1 référence (rapide, moins efficace)
- temporal : TemporalSoften (sans MVTools2, basique)

DENOISE — Suppression des poussières (RemoveDirt)
Détection et suppression temporelles des poussières et défauts ponctuels.

Paramètre	Plage	Défaut	Description
denoise_mode	removedirtmc/removedirt	removedirtmc	Algorithme
denoise_strength	1-24	10	Seuil de détection
denoise_dist	1-20	3	Rayon spatial
denoise_grey	true/false	false	Luma uniquement

Note : removedirtmc (avec compensation de mouvement) est recommandé pour de meilleurs résultats. Le mode removedirt est plus rapide mais moins précis.

9. FILTRES D'AMÉLIORATION

LUMA LEVELS — Niveaux de luminosité
Ajustement global de la luminosité, du contraste, de la saturation et de la teinte.

Paramètre	Plage	Défaut	Description
Lum_Bright	-255 à 255	0	Décalage de luminosité
Lum_Contrast	0.1 à 3.0	1.05	Multiplicateur de contraste
Lum_Sat	0.1 à 3.0	1.10	Saturation des couleurs
Lum_Hue	-180 à 180	0	Rotation de teinte (degrés)
Lum_GammaY	0.1 à 3.0	1.30	Courbe gamma

Note : GammaY > 1 éclaircit les tons moyens, < 1 les assombrit.
C'est souvent le paramètre le plus utile pour les films anciens sous-exposés.

GAMMAC — Correction colorimétrique avancée
Correction automatique des dérives de couleur entre canaux RGB. Particulièrement utile pour les films présentant un jaunissement, une dominante bleue ou rouge.

Paramètre	Plage	Défaut	Description
LockChan	-3 à 2	1	Canal de référence
LockVal	1-255	250	Seuil de verrouillage
Scale	0-2	2	Mode d'échelle
Th	0.0-1.0	0	Seuil bas
HiTh	0.0-1.0	1	Seuil haut
X	0-2000	0	Décalage X de la zone d'analyse
Y	0-2000	0	Décalage Y de la zone d'analyse
W	0-4000	0	Largeur de la zone (0 = tout)
H	0-4000	0	Hauteur de la zone (0 = tout)
Omin	0-255	0	Sortie minimale
Omax	0-255	255	Sortie maximale
Show	true/false	false	Afficher la visualisation
Verbosity	0-6	0	Niveau de détail du log

LockChan : 0=Rouge, 1=Vert, 2=Bleu, -1=valeur cible, -2=moyenne, -3=médiane.
Cliquez sur le bouton (i) pour ouvrir la documentation détaillée de GamMac.

SHARPEN — Renforcement de la netteté
Renforcement de la netteté de l'image. Toujours appliqué en dernier dans le pipeline pour éviter d'amplifier les artefacts des autres filtres.

Paramètre	Plage	Défaut	Description
Sharp_Mode	simple/edge	simple	Algorithme
Sharp_Strength	1-20	8	Force du renforcement
Sharp_Radius	0.5-5.0	1.5	Rayon de flou (masque)
Sharp_Threshold	0-100	0	Seuil anti-bruit

Notes :
- simple : Sharpen() global, efficace mais peut amplifier le grain résiduel.
- edge : contours uniquement via masque Sobel + gamma (technique LimitedSharpenFaster). Préserve les zones lisses. Recommandé après Degrain.

10. FILTRES PERSONNALISÉS (CUSTOM)

AvyscanLab permet de créer vos propres filtres AviSynth et de les intégrer dans le pipeline de restauration avec une interface de contrôle complète.

FORMULAIRE D'ÉDITION DE FILTRE

Le formulaire s'ouvre en cliquant sur le bouton "+" (création) ou le bouton crayon ✎ (édition d'un filtre existant). Il est divisé en trois zones séparées par un séparateur redimensionnable. La taille, la position de la fenêtre et la répartition des zones sont mémorisées entre les sessions.

ZONE SUPÉRIEURE — Nom, plugins et scripts

Nom du filtre
Champ de saisie libre. Si laissé vide, le nom par défaut "Custom" est attribué.

Dessin de région (Region Draw)
Case à cocher qui active la possibilité de dessiner une zone sur l'image pour ce filtre. Lorsqu'elle est cochée, un menu déroulant apparaît pour choisir le mode de région :
- X / Y / W / H : position et taille de la zone
- Crop (L / T / R / B) : marges de recadrage

Les placeholders correspondants (X, Y, W, H ou left, top, right, bottom) sont automatiquement détectés dans le code.

Plugins (TryLoadPlugin)
Bouton "+ Add DLL..." : ouvre un sélecteur de fichiers pour ajouter un ou plusieurs plugins AviSynth (.dll). Chaque DLL ajoutée apparaît avec son chemin complet (vert si le fichier existe, rouge sinon) et un bouton de suppression. Les DLL sont chargées via TryLoadPlugin() dans le script généré.

Scripts (Import .avsi)
Bouton "+ Add AVSI..." : ouvre un sélecteur pour ajouter des fichiers de script (.avsi ou .avs). Les fichiers sélectionnés sont automatiquement copiés dans le dossier Plugins/Scripts/ de l'application. Seul le nom du fichier est stocké. Lors de la génération du script AviSynth, AvyscanLab insère automatiquement une instruction Import() pour chaque script référencé :

```
TryLoadPlugin("C:/.../MonPlugin.dll")
Import("C:/.../Plugins/Scripts/MesFonctions.avsi")
```

ZONE CENTRALE — Éditeur de code AviSynth

Écrivez le code AviSynth dans l'éditeur. Utilisez "c" comme variable clip et les accolades {nom} pour définir des paramètres modifiables depuis l'interface :

```
c = MonFiltre(c, force={sigma}, mode={bt_mode})
```

Les placeholders {nom} sont détectés automatiquement en temps réel. Chaque nouveau placeholder génère une ligne de contrôle dans la zone inférieure. Si un placeholder est supprimé du code, son contrôle disparaît également.

Conversion variable en paramètre
Sélectionnez dans l'éditeur une ligne du type "variable = valeur" avec la souris. AvyscanLab propose de la convertir automatiquement en paramètre : la valeur est remplacée par {variable} dans le code et un nouveau contrôle est créé avec la valeur d'origine comme valeur par défaut. Cette aide peut être désactivée pour la session en cours.

Bouton ▶ Preview

Teste le filtre en temps réel dans le lecteur sans quitter le formulaire.
Le filtre est temporairement activé pour la prévisualisation.

ZONE INFÉRIEURE — Paramètres détectés

Chaque placeholder {nom} détecté dans le code apparaît sous forme d'une ligne horizontale contenant les éléments suivants :

[eye] Bouton oeil : surligne le placeholder dans l'éditeur de code (bascule verte quand actif).

× Bouton supprimer : retire le contrôle et remplace le placeholder dans le code par sa valeur par défaut. Une confirmation est demandée.

{nom} Nom du placeholder affiché en bleu, police monospace.

Type Liste déroulante pour choisir le type de contrôle :

slider Curseur avec champs Min, Max, Step et Défaut (Dflt).
Les valeurs sont automatiquement alignées sur le pas (step).
Avec un step de 2, seules les valeurs paires sont autorisées.
Bouton ½ : si activé, la valeur du paramètre est divisée par 2 en mode demi-résolution (preview), ce qui est utile pour les paramètres liés à la taille en pixels.

combo Liste déroulante. Champ "Values" : saisissez les valeurs séparées par des virgules (ex: val1, val2, val3).
Champ "Dflt" : valeur par défaut (la première option est utilisée si le champ est vide).

checkbox Case à cocher. Champs "On" et "Off" : valeurs associées à chaque état (par défaut "true" et "false").
Champ "Dflt" : valeur par défaut.

text Champ de saisie libre. Champ "Dflt" : valeur par défaut.

[tip] Champ description : texte optionnel qui sera affiché comme infobulle lorsque l'utilisateur survole le paramètre dans le panneau de filtres.

BOUTONS DU FORMULAIRE

Supprimer Supprime définitivement le filtre (bouton rouge, à gauche).
Une confirmation est demandée. Le message diffère selon qu'il s'agit d'un filtre intégré ou d'un filtre créé par l'utilisateur.

↑ Export Sauvegarde le filtre dans un fichier .json que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.

❒ Duplicate Crée une copie du filtre avec le suffixe "(2)". La copie reçoit un nouvel identifiant et est placée juste après l'original.
Utile pour appliquer à plusieurs reprises le même traitement avec des réglages différents.

? Help Affiche une aide contextuelle sur le formulaire.

Annuler Ferme le formulaire sans sauvegarder les modifications.

Enregistrer Sauvegarde le filtre et ferme le formulaire (bouton vert).

UTILISER UN FILTRE PERSONNALISÉ

Le filtre apparaît dans la colonne gauche du panneau de filtres avec :
- Un bouton ON/OFF pour activer/désactiver le filtre
- Un bouton flèche ▶ pour ouvrir le panneau de paramètres
- Un bouton crayon ✎ pour ouvrir le formulaire d'édition

Les paramètres sont affichés dans la colonne droite du panneau de filtres avec les contrôles définis (sliders, listes, cases à cocher, champs texte).

EXPORTER / IMPORTER UN FILTRE

Exporter : dans le formulaire d'édition, cliquez sur "↑ Export". Le filtre est sauvegardé dans un fichier .json que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.

Importer : dans le panneau de filtres, cliquez sur le bouton ↓ à côté du "+". Sélectionnez un fichier .json exporté. Les filtres importés reçoivent un nouvel identifiant pour éviter les doublons.

Note : les chemins DLL sont absolus. Si le filtre utilise un plugin externe, assurez-vous que la DLL est présente au même emplacement sur la machine cible, ou éditez le filtre après importation pour corriger le chemin.

Note : lors de l'exportation d'un filtre, seul le nom des fichiers .avsi est enregistré (pas leur contenu). Si vous partagez un filtre avec un autre utilisateur, transmettez également les fichiers .avsi nécessaires.

Emplacement de stockage : %AppData%\AvyscanLab\custom_filters.json

11. PRÉRÉGLAGES (PRESETS)

PRESETS GLOBAUX (filtres)
Le menu Infos > Presets permet de sauvegarder et restaurer vos configurations de filtres.

Action	Description
Sauvegarder	Enregistre les réglages actuels sous un nom
Charger	Applique un preset existant (s’applique à tous les clips chargés)
Supprimer	Efface un preset

Les champs source, film, img, start, end et crop ne sont PAS inclus dans les presets.
Emplacement : %AppData%\AvyscanLab\presets.json

PRESETS PAR CLIP

Chaque clip peut avoir ses propres réglages de filtres. Quand vous modifiez manuellement un paramètre, le clip est automatiquement nommé "perso1", "perso2", etc.
Le menu déroulant dans la barre de transport permet de charger un preset global pour le clip actif uniquement.

PRESETS D’ENCODAGE

Les combinaisons d’encodage (encodeur + conteneur + qualité + chroma + résolution) peuvent être sauvegardées et rechargées depuis le panneau Record.
Le preset "Default" est toujours présent et apparaît en premier.
Emplacement : %AppData%\AvyscanLab\encoding_presets.json

12. ENCODAGE ET RENDU

Cliquez sur le bouton REC (rouge) dans la barre de transport pour ouvrir le panneau d'encodage.

ÉTAPE 1 — Sélection des clips
Cochez les clips à encoder dans la liste. Utilisez "Tout sélectionner" pour les encoder tous en une seule fois (batch). Chaque clip peut avoir un nom de sortie et un preset d'encodage différents.
Chaque preset peut inclure un dossier de destination différent, ce qui permet d'organiser facilement les rendus de plusieurs clips.

ÉTAPE 2 — Dossier de destination
Cliquez sur le bouton Parcourir ou saisissez le chemin. L'espace disque disponible est affiché en temps réel.

ÉTAPE 3 — Choix de l'encodeur

Encodeur	Type	Usage
x264	Lossy	Diffusion (H.264)
x265	Lossy	Diffusion (HEVC)
FFV1	Lossless	Archivage professionnel
UT Video	Lossless	Édition rapide
ProRes	Lossy HQ	Post-production
TIFF seq.	Lossless	Images individuelles (archivage)
PNG seq.	Lossless	Images individuelles
JPG seq.	Lossy	Images individuelles

ÉTAPE 4 — Conteneur
MKV, MP4, AVI ou MOV (pour les codecs vidéo). Ignoré pour les séquences d'images.

ÉTAPE 5 — Paramètres avancés (codecs lossy uniquement)
Mode qualité :
- CRF Qualité constante (défaut). Plus la valeur est basse, meilleure est la qualité. Valeurs typiques : 18-23. Le slider va de 0 à 51.
- Bitrate Débit fixe en Mb/s. Le minimum recommandé est calculé automatiquement en fonction de la résolution et du chroma choisis.

Sous-échantillonnage chroma :
- 4:2:0 Standard (fichier plus petit)
- 4:2:2 Meilleure qualité couleur
- 4:4:4 Qualité maximale (fichier volumineux)

Note : le bitrate et le chroma sont couplés. Modifier le chroma ajuste le bitrate minimum recommandé. Entrer un bitrate élevé peut ajuster automatiquement le chroma au niveau maximum supporté.

Résolution de sortie :

Original	Résolution source conservée
1080p	1920x1080
720p	1280x720
576p	720x576 (PAL)
480p	720x480 (NTSC)

Note : les dimensions impaires sont automatiquement ajustées aux nombres pairs (exigence de x264/x265) via un filtre de padding.

PENDANT L'ENCODAGE

- La lecture vidéo est automatiquement arrêtée
- L'interface est verrouillée (filtres, transport, menus, onglets clips)

- Seul le bouton "Arrêter" reste actif
- Une barre de progression affiche le pourcentage d’avancement
- La fermeture de l’application stoppe automatiquement l’encodage en cours

Option "Éteindre après encodage" : cochez cette case pour arrêter l’ordinateur automatiquement après un encodage batch réussi.

Note technique : l’encodage utilise un script de rendu dédié (ScriptRender.avs) où le mode preview est désactivé, garantissant la qualité finale maximale.

13. RÉGLAGES DE L’APPLICATION

Menu Infos > Réglages :

Paramètre	Description
Thème	Sombre (défaut) ou Clair
Langue	Français, Anglais, Allemand, Espagnol
Reset settings	Réinitialise tous les réglages par défaut et redémarre. Attention, il s’agit vraiment d’une réinitialisation complète qui efface tous les presets, filtres personnalisés et autres configurations sauvegardées.

Menu Langues :

Changement de langue immédiat. L’interface, les scripts AviSynth et le guide sont régénérés dans la langue choisie.

14. APERÇU DU SCRIPT

Le menu Infos > Aperçu du script ouvre une fenêtre affichant le contenu complet du fichier ScriptUser.avs généré par AvyscanLab.

Le bouton "Recharger" relit le fichier depuis le disque et rafraîchit la prévisualisation. Cela permet de vérifier le script AviSynth produit et de le copier éventuellement pour un usage externe (AvsPmod, VirtualDub, etc.).

15. RETOUR D’EXPÉRIENCE (FEEDBACK)

Le menu Infos > Votre retour d’expérience ouvre un formulaire de contact intégré permettant d’envoyer directement au développeur :

- Un signalement de bug (avec conseils de rédaction)
- Une demande de fonctionnalité
- Un avis général avec notation (étoiles de 1 à 5)

Le formulaire est transmis par Internet. Le nom et l’e-mail sont optionnels mais recommandés si vous souhaitez une réponse.

16. WORKFLOW RECOMMANDÉ

1. Ouvrez votre source (glisser-déposer ou champ source).
2. Naviguez jusqu’à une image représentative (ni trop sombre, ni trop claire).
3. Activez les filtres un par un dans l’ordre du pipeline :
   a) Crop — Supprimez les bordures noires ou ajustez le cadrage.
   b) Denoise — Supprimez les poussières et les rayures. Le preset "standard" convient dans la plupart des cas. Augmentez strength si les défauts persistent.
   c) Degrain — Commencez par le preset "Grain moyen", puis augmentez thSAD si le grain persiste. Attention : des valeurs trop élevées produisent un effet "plastique".
   d) Luma — Ajustez la luminosité et le contraste. GammaY est souvent le paramètre le plus utile pour éclaircir les films anciens.
   e) GamMac — Corrigez les dérives de couleur (jaunissement, dominante bleue, rouge, etc.).
   f) Sharpen — Renforcez la netteté en dernière étape. Le mode "edge" préserve mieux les zones lisses et évite d’amplifier le grain résiduel.
4. Vérifiez le résultat en parcourant plusieurs passages du film.
5. Sauvegardez votre configuration en preset via le bouton [eye] pour pouvoir la réutiliser facilement sur d’autres clips du même film ou d’autres films similaires.
6. Si vous avez plusieurs clips : chargez-les tous, puis appliquez les presets adaptés.
7. Ouvrez le panneau Record, choisissez les paramètres d’encodage.
   Chaque film peut avoir un preset d’encodage différent, ce qui permet d’organiser facilement les rendus.
   Chaque film peut ou non être inclus dans un batch d’encodage.
   Lancez le rendu !

Conseil : activez le mode demi-résolution (1/2) pendant le réglage des paramètres pour accélérer la prévisualisation, puis désactivez-le pour vérifier le résultat en pleine résolution avant l’encodage.

17. ASTUCES ET RACCOURCIS

- La molette de la souris sur les champs numériques ajuste la valeur par pas.
- Le mode demi-résolution (bouton 1/2) accélère considérablement la prévisualisation.
- Tous les paramètres sont sauvegardés automatiquement dans ScriptUser.avs à chaque modification.
- La position, la taille de la fenêtre et l’état des panneaux sont mémorisés entre les sessions.
- Le panneau Record est restauré à l’ouverture s’il était ouvert à la fermeture.
- Les infobulles (au survol) sur chaque paramètre affichent les plages et des conseils.
- Le glisser-déposer de plusieurs fichiers crée automatiquement un clip par fichier.
- Les sliders se positionnent directement au clic (pas besoin de glisser).
- La visite guidée (menu) permet de découvrir les bases de l’interface pas à pas.
- Les erreurs AviSynth affichent automatiquement la ligne de script fautive.
- Le bouton "Copier" dans la fenêtre d’erreur copie le message et les détails.

18. FICHIERS ET EMPLACEMENTS

Fichier / Dossier	Emplacement
ScriptUser.avs	Dossier de l’exe
ScriptMaster.xx.avs	Dossier de l’exe (xx = langue)
ScriptRender.avs	Dossier de l’exe (généré pour l’encodage)
presets.json	%AppData%\AvyscanLab
encoding_presets.json	%AppData%\AvyscanLab
custom_filters.json	%AppData%\AvyscanLab
window_settings.json	%AppData%\AvyscanLab
session.json	%AppData%\AvyscanLab
Plugins/	Dossier de l’exe
mpv/	Dossier de l’exe

19. CONTENU DE L’APPLICATION

Arborescence des fichiers distribués avec AvyscanLab :

```
AvyscanLab.exe                  Exécutable principal
ScriptMaster.en.avs             Modèle de script AviSynth
UserGuide.txt                   Guide texte (français, source)

Assets/
  Ico.ico                       Icône de l’application
  Logo.png                      Logo

mpv/
  libmpv-2.dll                  Lecteur vidéo (libmpv)

Users Guide/
  AvyscanLab_Guide_en.txt       Guide utilisateur (anglais)
  AvyscanLab_Guide_fr.txt       Guide utilisateur (français)
  AvyscanLab_Guide_de.txt       Guide utilisateur (allemand)
  AvyscanLab_Guide_es.txt       Guide utilisateur (espagnol)

Plugins/
  Avisynth/
    AviSynth.dll                Moteur AviSynth+ embarqué
    DevIL.dll                   Chargement d’images (dépendance)
    ImageSeq.dll                Support des séquences d’images

  Dual/L-Smash-Works/
    LSMASHSource.dll            Décodeur L-SMASH (MP4/MOV)
    LSMASHSource_indexing.exe   Outil d’indexation

  ffmpeg/
    ffmpeg.exe                  Encodeur vidéo
    ffprobe.exe                 Analyse de fichiers vidéo
    avcodec-62.dll              Codec FFmpeg
    avdevice-62.dll             Périphériques FFmpeg
    avfilter-11.dll             Filtres FFmpeg
    avformat-62.dll             Formats FFmpeg
    avutil-60.dll               Utilitaires FFmpeg
    swresample-6.dll            Rééchantillonnage audio
    swscale-9.dll               Mise à l’échelle vidéo

  FFMS2/
    ffms2.dll                   Décodeur FFMS2

  GamMac/
    GamMac_x64.dll              Correction colorimétrique GamMac

  Masktools2/
    masktools2.dll              Opérations sur les masques

  MVTools2/
    mvtools2.dll                Estimation et compensation de mouvement
    DePan.dll                   Stabilisation DePan
    DePanEstimate.dll           Estimation DePan

  RemoveDirt/
    RemoveDirt.dll              Suppression des poussières

  RgTools/
    RgTools.dll                 Outils de suppression du grain

  Scripts/
    FFMS2.avsi                  Script d’import FFMS2
```

RemoveDirt.avsi	Script d’import RemoveDirt

AVYSCAN LAB

ScanFilm SNC
www.scanfilm.ch

Support : utilisez le formulaire Feedback intégré dans l’application.